

ATIVIDADE 8 - BDR - ARIANA FERREIRA DOS SANTOS

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer

- Servers (1)
 - PostgreSQL 18
 - Databases (6)
 - agrislab
 - clima_alerta
 - clima_alerta_bd
 - dbagris
 - postgres
 - sistema_bancario**
 - Cast
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
 - Login/Group Roles
 - Tablespaces (2)
 - pg_default
 - pg_global

clima_alerta/postg... x sistema_bancario/postgres@PostgreSQL 18" x

Query Query History

```
-- EXERCICIO 2 -- Crie a tabela clientes como descrita a seguir:
CREATE TABLE clientes (
  id_cliente SERIAL PRIMARY KEY,
  nome VARCHAR(100) NOT NULL,
  cpf VARCHAR(11) UNIQUE NOT NULL,
  endereco TEXT,
  telefone VARCHAR(15)
);

-- EXERCICIO 3 - Inserir clientes na tabela.
INSERT INTO clientes (nome, cpf, endereco, telefone) VALUES
('João Silva', '12345678900', 'Rua A, 123', '11999999000'),
('Maria Oliveira', '98765432100', 'Rua B, 456', '11988887777');

select * from clientes;

--EXERCICIO 4
CREATE TABLE contas(id_conta SERIAL PRIMARY KEY,
  numero_conta VARCHAR(10) UNIQUE NOT NULL,
  saldo DECIMAL(10,2) DEFAULT 0,
  id_cliente INT REFERENCES clientes(id_cliente) ON DELETE CASCADE
);

-- EXERCICIO 5
INSERT INTO contas (numero_conta, saldo, id_cliente) VALUES
('000123', 1500.00, 1),
('000456', 2300.00, 2);

--EXERCICIO 6
CREATE TABLE transacoes (
  id_transacao SERIAL PRIMARY KEY,
  id_conta INT REFERENCES contas(id_conta) ON DELETE CASCADE,
  tipo VARCHAR(15) CHECK (tipo IN ('Depósito', 'Saque', 'Transferência')),
  valor DECIMAL(10,2) NOT NULL CHECK (valor > 0),
  data_transacao TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  destino_transferencia INT REFERENCES contas(id_conta)
);
```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 2 Page No: 1 of 1

id_cliente [PK] integer	nome character varying (100)	cpf character varying (11)	endereco text	telefone character varying (15)
1	João Silva	12345678900	Rua A, 123	11999999000
2	Maria Oliveira	98765432100	Rua B, 456	11988887777

Total rows: 2 Query complete 00:00:00.252

Successfully run. Total query runtime: 252 msec. 2 rows affected.

CRLF Ln 21, Col 1

POR 19:03

PTB 18/03/2026

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer

- Servers (1)
 - PostgreSQL 18
 - Databases (6)
 - agrislab
 - clima_alerta
 - clima_alerta_bd
 - dbagris
 - postgres
 - sistema_bancario**
 - Cast
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas (1)**
 - public**
 - Aggregates
 - Collations
 - Domains
 - FTS Configurations
 - FTS Dictionaries
 - FTS Parsers
 - FTS Templates
 - Foreign Tables
 - Functions
 - Materialized Views
 - Operators
 - Procedures
 - Sequences
 - Tables (1)**
 - clientes**
 - Columns
 - Constraints
 - Indexes
 - RLS Policies
 - Rules
 - Triggers
 - Trigger Functions
 - Types
 - Views
 - Subscriptions
 - Login/Group Roles
 - Tablespaces (2)
 - pg_default
 - pg_global

clima_alerta/postg... x sistema_bancario/postgres@PostgreSQL 18" x

Query Query History

```
telefone VARCHAR(15)
);

-- EXERCICIO 3 - Inserir clientes na tabela.
INSERT INTO clientes (nome, cpf, endereco, telefone) VALUES
('João Silva', '12345678900', 'Rua A, 123', '11999999000'),
('Maria Oliveira', '98765432100', 'Rua B, 456', '11988887777');

select * from clientes;

--EXERCICIO 4 -- Crie a tabela contas
CREATE TABLE contas(id_conta SERIAL PRIMARY KEY,
  numero_conta VARCHAR(10) UNIQUE NOT NULL,
  saldo DECIMAL(10,2) DEFAULT 0,
  id_cliente INT REFERENCES clientes(id_cliente) ON DELETE CASCADE
);

-- EXERCICIO 5 -- Inserir as contas na tabela
INSERT INTO contas (numero_conta, saldo, id_cliente) VALUES
('000123', 1500.00, 1),
('000456', 2300.00, 2);

select * from contas;

--EXERCICIO 6
CREATE TABLE transacoes (
  id_transacao SERIAL PRIMARY KEY,
  id_conta INT REFERENCES contas(id_conta) ON DELETE CASCADE,
  tipo VARCHAR(15) CHECK (tipo IN ('Depósito', 'Saque', 'Transferência')),
  valor DECIMAL(10,2) NOT NULL CHECK (valor > 0),
  data_transacao TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  destino_transferencia INT REFERENCES contas(id_conta)
);
```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 2 Page No: 1 of 1

id_conta [PK] integer	numero_conta character varying (10)	saldo numeric (10,2)	id_cliente integer
1	000123	1500.00	1
2	000456	2300.00	2

Total rows: 2 Query complete 00:00:00.176

CRLF Ln 38, Col 1

POR 19:05

PTB 18/03/2026

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer

Servers (1)

- PostgreSQL 18
 - Databases (6)
 - agrislab
 - clima_alerta
 - clima_alerta_bd
 - dbagris
 - postgres
 - sistema_bancario
 - Castos
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas (1)
 - public
 - Aggregates
 - Collations
 - Domains
 - FTS Configurations
 - FTS Dictionaries
 - FTS Parsers
 - FTS Templates
 - Foreign Tables
 - Functions
 - Materialized Views
 - Operators
 - Procedures
 - Sequences
 - Tables (1)
 - clientes
 - Columns
 - Constraints
 - Indexes
 - RLS Policies
 - Rules
 - Triggers
 - Trigger Functions
 - Types
 - Views
 - Subscriptions

clima_alerta/postg... x sistema_bancario/postgres@PostgreSQL 18" x

Query Query History

```

35 ('000456', 2300.00, 2);
36
37 select * from contas;
38
39
40 --EXERCICIO 6 -- Crie a tabela transacoes
41
42 CREATE TABLE transacoes (
43   id_transacao SERIAL PRIMARY KEY,
44   id_conta INT REFERENCES contas(id_conta) ON DELETE CASCADE,
45   tipo VARCHAR(15) CHECK (tipo IN ('Depósito', 'Saque', 'Transferência')),
46   valor DECIMAL(18,2) NOT NULL CHECK (valor > 0),
47   data_transacao TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
48   destino_transferencia INT REFERENCES contas(id_conta)
49 );
50
51 -- EXERCICIO 7 -- Inserir as transações na tabela.
52
53 INSERT INTO transacoes (id_conta, tipo, valor) VALUES
54 (1, 'Depósito', 500.00),
55 (2, 'Saque', 200.00),
56 (1, 'Transferência', 300.00);
57
58 select * from transacoes;
59
60 -- EXERCICIO 8 -- Listar todos os clientes cadastrados.
61
62 select * from transacoes;
63 -- EXERCICIO 9 -- Listar todas as contas e seus respectivos clientes.
64
65 select * from contas;
66 select contas.numero_conta, clientes.nome, contas.saldo
67 from contas
68 INNER JOIN clientes ON contas.id_cliente = clientes.id_cliente;
69
70 -- EXERCICIO 10 -- Insira um novo cliente no sistema.
71
72 INSERT INTO clientes (nome, cpf, endereco, telefone) VALUES
73 ('Arlana Santos', '83892810623', 'Rua Tancredo, 1331', '12974122575');
74
75 -- EXERCICIO 11 -- Crie uma conta para esse novo cliente.

```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 3 Page No: 1 of 1

id_transacao [PK] integer	id_conta integer	tipo character varying (15)	valor numeric (10,2)	data_transacao timestamp without time zone	destino_transferencia integer
1	4	Depósito	500.00	2026-03-18 19:07:31.585362	[null]
2	5	Saque	200.00	2026-03-18 19:07:31.585362	[null]
3	6	Transferência	300.00	2026-03-18 19:07:31.585362	[null]

Total rows: 3 Query complete 00:00:00.404

Successfully run. Total query runtime: 404 msec. 3 rows affected.

CRLF Ln 59, Col 1

PGR 19:08 18/03/2026

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer

Servers (1)

- PostgreSQL 18
 - Databases (6)
 - agrislab
 - clima_alerta
 - clima_alerta_bd
 - dbagris
 - postgres
 - sistema_bancario
 - Castos
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas (1)
 - public
 - Aggregates
 - Collations
 - Domains
 - FTS Configurations
 - FTS Dictionaries
 - FTS Parsers
 - FTS Templates
 - Foreign Tables
 - Functions
 - Materialized Views
 - Operators
 - Procedures
 - Sequences
 - Tables (1)
 - clientes
 - Columns
 - Constraints
 - Indexes
 - RLS Policies
 - Rules
 - Triggers
 - Trigger Functions
 - Types
 - Views
 - Subscriptions

clima_alerta/postg... x sistema_bancario/postgres@PostgreSQL 18" x

Query Query History

```

35 ('000456', 2300.00, 2);
36
37 select * from contas;
38
39
40 --EXERCICIO 6 -- Crie a tabela transacoes
41
42 CREATE TABLE transacoes (
43   id_transacao SERIAL PRIMARY KEY,
44   id_conta INT REFERENCES contas(id_conta) ON DELETE CASCADE,
45   tipo VARCHAR(15) CHECK (tipo IN ('Depósito', 'Saque', 'Transferência')),
46   valor DECIMAL(18,2) NOT NULL CHECK (valor > 0),
47   data_transacao TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
48   destino_transferencia INT REFERENCES contas(id_conta)
49 );
50
51 -- EXERCICIO 7 -- Inserir as transações na tabela.
52
53 INSERT INTO transacoes (id_conta, tipo, valor) VALUES
54 (1, 'Depósito', 500.00),
55 (2, 'Saque', 200.00),
56 (1, 'Transferência', 300.00);
57
58 select * from transacoes;
59
60 -- EXERCICIO 8 -- Listar todos os clientes cadastrados.
61
62 select * from clientes;
63 -- EXERCICIO 9 -- Listar todas as contas e seus respectivos clientes.
64
65 select * from contas;
66 select contas.numero_conta, clientes.nome, contas.saldo
67 from contas
68 INNER JOIN clientes ON contas.id_cliente = clientes.id_cliente;
69
70 -- EXERCICIO 10 -- Insira um novo cliente no sistema.
71
72 INSERT INTO clientes (nome, cpf, endereco, telefone) VALUES
73 ('Arlana Santos', '83892810623', 'Rua Tancredo, 1331', '12974122575');
74
75 -- EXERCICIO 11 -- Crie uma conta para esse novo cliente.

```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 2 Page No: 1 of 1

id_cliente [PK] integer	nome character varying (100)	cpf character varying (11)	endereco text	telefone character varying (15)
1	João Silva	12345678900	Rua A, 123	11999990000
2	Maria Oliveira	98765432100	Rua B, 456	11988887777

Total rows: 2 Query complete 00:00:00.261

Successfully run. Total query runtime: 261 msec. 2 rows affected.

CRLF Ln 63, Col 1

PGR 19:08 18/03/2026

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer

Servers (1)

PostgreSQL 18

Databases (6)

agrilab

clima_alerta

clima_alerta_bd

dbagris

postgres

sistema_bancario

Casts

Catalogs

Event Triggers

Extensions

Foreign Data Wrappers

Languages

Publications

Schemas (1)

public

Aggregates

Collations

Domains

FTS Configurations

FTS Dictionaries

FTS Parsers

FTS Templates

Foreign Tables

Functions

Materialized Views

Operators

Procedures

Sequences

Tables (1)

clientes

Columns

Constraints

Indexes

RLS Policies

Rules

Triggers

Trigger Functions

Types

Views

Subscriptions

Login/Group Roles

Tablespaces (2)

pg_default

pg_global

clima_alerta/postgres@PostgreSQL 18

Query

```

-- EXERCÍCIO 7 -- Inserir as transações na tabela.
-- EXERCÍCIO 7 -- Inserir as transações na tabela.
INSERT INTO transacoes (id_conta, tipo, valor) VALUES
(1, 'Depósito', 500.00),
(2, 'Saque', 200.00),
(1, 'Transferência', 300.00);

select * from transacoes;

-- EXERCÍCIO 8 -- Listar todos os clientes cadastrados.
select * from clientes;
-- EXERCÍCIO 9 -- Listar todas as contas e seus respectivos clientes.
select * from contas;
select contas.numero_conta, clientes.nome, contas.saldo
from contas
INNER JOIN clientes ON contas.id_cliente = clientes.id_cliente;

-- EXERCÍCIO 10 -- Insira um novo cliente no sistema.
INSERT INTO clientes (nome, cpf, endereco, telefone) VALUES
('Arlana Santos', '83892810023', 'Rua Tancredo, 1331', '12974122575');

-- EXERCÍCIO 11 -- Crie uma conta para esse novo cliente.
INSERT INTO contas (numero_conta, saldo, id_cliente) VALUES
('000789', 5500.00, 3);

-- EXERCÍCIO 12 -- Realize uma transferência de R$ 100,00 da conta 000123 para a conta 000789.
INSERT INTO transacoes (id_conta, tipo, valor, destino_transferencia)
VALUES (1, 'Transferência', 100.00, 2);

UPDATE contas
SET saldo = saldo - 100.00
WHERE id_conta = 1;

```

Data Output

numero_conta	nome	saldo
000123	João Silva	1500.00
000456	Maria Oliveira	2300.00

Showing rows: 1 to 2 Page No: 1 of 1

Successfully run. Total query runtime: 247 msec. 2 rows affected.

CRLF Ln 68, Col 64

PGR 19:08

PTB 18/03/2026

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer

Servers (1)

PostgreSQL 18

Databases (6)

agrilab

clima_alerta

clima_alerta_bd

dbagris

postgres

sistema_bancario

Casts

Catalogs

Event Triggers

Extensions

Foreign Data Wrappers

Languages

Publications

Schemas (1)

public

Aggregates

Collations

Domains

FTS Configurations

FTS Dictionaries

FTS Parsers

FTS Templates

Foreign Tables

Functions

Materialized Views

Operators

Procedures

Sequences

Tables (1)

clientes

Columns

Constraints

Indexes

RLS Policies

Rules

Triggers

Trigger Functions

Types

Views

Subscriptions

Login/Group Roles

Tablespaces (2)

pg_default

pg_global

clima_alerta/postgres@PostgreSQL 18

Query

```

-- EXERCÍCIO 9 -- Listar todas as contas e seus respectivos clientes.
select * from clientes;
-- EXERCÍCIO 9 -- Listar todas as contas e seus respectivos clientes.
select * from contas;
select contas.numero_conta, clientes.nome, contas.saldo
from contas
INNER JOIN clientes ON contas.id_cliente = clientes.id_cliente;

-- EXERCÍCIO 10 -- Insira um novo cliente no sistema.
INSERT INTO clientes (nome, cpf, endereco, telefone) VALUES
('Arlana Santos', '83892810023', 'Rua Tancredo, 1331', '12974122575');

select * from clientes;

-- EXERCÍCIO 11 -- Crie uma conta para esse novo cliente.
INSERT INTO contas (numero_conta, saldo, id_cliente) VALUES
('000789', 5500.00, 3);

-- EXERCÍCIO 12 -- Realize uma transferência de R$ 100,00 da conta 000123 para a conta 000789.
INSERT INTO transacoes (id_conta, tipo, valor, destino_transferencia)
VALUES (1, 'Transferência', 100.00, 2);

UPDATE contas
SET saldo = saldo - 100.00
WHERE id_conta = 1;

UPDATE contas
SET saldo = saldo + 100.00
WHERE id_conta = 2;

select * from transacoes;

-- EXERCÍCIO 13 -- Liste todas as contas do banco, mostrando os saldos atualizados.
select * from contas;
select contas.numero_conta, clientes.nome, contas.saldo as saldo_atualizado
from contas

```

Data Output

id_cliente	nome	cpf	endereco	telefone
1	João Silva	12345678900	Rua A, 123	11999990000
2	Maria Oliveira	98765432100	Rua B, 456	11988887777
3	Arlana Santos	83892810023	Rua Tancredo, 1331	12974122575

Showing rows: 1 to 3 Page No: 1 of 1

Successfully run. Total query runtime: 198 msec. 3 rows affected.

CRLF Ln 76, Col 1

PGR 19:09

PTB 18/03/2026

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer

Servers (1)

PostgreSQL 18

Databases (6)

agrilab

clima_alerta

clima_alerta_bd

dbagiris

postgres

sistema_bancario

Casto

Catalogs

Event Triggers

Extensions

Foreign Data Wrappers

Languages

Publications

Schemas (1)

public

Aggregates

Collations

Domains

FTS Configurations

FTS Dictionaries

FTS Parsers

FTS Templates

Foreign Tables

Functions

Materialized Views

Operators

Procedures

Sequences

Tables (1)

clientes

Columns

Constraints

Indexes

RLS Policies

Rules

Triggers

Trigger Functions

Types

Views

Subscriptions

Login/Group Roles

Tablespaces (2)

pg_default

pg_global

clima_alerta/postg... x sistema_bancario/postgres@PostgreSQL 18 x

Query

```

62 select * from clientes;
63 -- EXERCÍCIO 9 -- Listar todas as contas e seus respectivos clientes.
64
65 select * from contas;
66 select contas.numero_conta, clientes.nome, contas.saldo
67 from contas
68 INNER JOIN clientes ON contas.id_cliente = clientes.id_cliente;
69
70 -- EXERCÍCIO 10 -- Insira um novo cliente no sistema.
71
72 INSERT INTO clientes (nome, cpf, endereco, telefone) VALUES
73 ('Arlana Santos', '83892810923', 'Rua Tancredo, 1331', '12974122575');
74
75 select * from clientes;
76
77 -- EXERCÍCIO 11 -- Crie uma conta para esse novo cliente.
78
79 INSERT INTO contas (numero_conta, saldo, id_cliente) VALUES
80 ('000789', 5500.00, 4);
81
82 -- EXERCÍCIO 12 -- Realize uma transferência de R$ 100,00 da conta 000123 para a conta 000789.
83
84 INSERT INTO transacoes (id_conta, tipo, valor, destino_transferencia)
85 VALUES (1, 'Transferência', 100.00, 2);
86
87 UPDATE contas
88 SET saldo = saldo - 100.00
89 WHERE id_conta = 1;
90
91 UPDATE contas
92 SET saldo = saldo + 100.00
93 WHERE id_conta = 2;
94
95 select * from transacoes;
96
97 -- EXERCÍCIO 13 -- Liste todas as contas do banco, mostrando os saldos atualizados.
98 select * from contas;
99 select contas.numero_conta, clientes.nome, contas.saldo as saldo_atualizado
100 from contas
101 INNER JOIN clientes ON contas.id_cliente = clientes.id_cliente;
102

```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 4 Page No: 1 of 1

id_transacao [PK]	id_conta	tipo	valor	data_transacao	destino_transferencia
1	4	Deposito	500.00	2026-03-18 19:07:31.585362	[null]
2	5	Saque	200.00	2026-03-18 19:07:31.585362	[null]
3	6	Transferência	300.00	2026-03-18 19:07:31.585362	[null]
4	7	Transferência	100.00	2026-03-18 19:10:13.586551	2

Total rows: 4 Query complete 00:00:00.174

Successfully run. Total query runtime: 174 msec. 4 rows affected.

CRLF Ln 84, Col 1

PGR 19:10 18/03/2026

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer

Servers (1)

PostgreSQL 18

Databases (6)

agrilab

clima_alerta

clima_alerta_bd

dbagiris

postgres

sistema_bancario

Casto

Catalogs

Event Triggers

Extensions

Foreign Data Wrappers

Languages

Publications

Schemas (1)

public

Aggregates

Collations

Domains

FTS Configurations

FTS Dictionaries

FTS Parsers

FTS Templates

Foreign Tables

Functions

Materialized Views

Operators

Procedures

Sequences

Tables (1)

clientes

Columns

Constraints

Indexes

RLS Policies

Rules

Triggers

Trigger Functions

Types

Views

Subscriptions

Login/Group Roles

Tablespaces (2)

pg_default

pg_global

clima_alerta/postg... x sistema_bancario/postgres@PostgreSQL 18 x

Query

```

62 select * from clientes;
63 -- EXERCÍCIO 9 -- Listar todas as contas e seus respectivos clientes.
64
65 select * from contas;
66 select contas.numero_conta, clientes.nome, contas.saldo
67 from contas
68 INNER JOIN clientes ON contas.id_cliente = clientes.id_cliente;
69
70 -- EXERCÍCIO 10 -- Insira um novo cliente no sistema.
71
72 INSERT INTO clientes (nome, cpf, endereco, telefone) VALUES
73 ('Arlana Santos', '83892810923', 'Rua Tancredo, 1331', '12974122575');
74
75 select * from clientes;
76
77 -- EXERCÍCIO 11 -- Crie uma conta para esse novo cliente.
78
79 INSERT INTO contas (numero_conta, saldo, id_cliente) VALUES
80 ('000789', 5500.00, 4);
81
82 -- EXERCÍCIO 12 -- Realize uma transferência de R$ 100,00 da conta 000123 para a conta 000789.
83
84 INSERT INTO transacoes (id_conta, tipo, valor, destino_transferencia)
85 VALUES (1, 'Transferência', 100.00, 2);
86
87 UPDATE contas
88 SET saldo = saldo - 100.00
89 WHERE id_conta = 1;
90
91 UPDATE contas
92 SET saldo = saldo + 100.00
93 WHERE id_conta = 2;
94
95 select * from transacoes;
96
97 -- EXERCÍCIO 13 -- Liste todas as contas do banco, mostrando os saldos atualizados.
98 select * from contas;
99 select contas.numero_conta, clientes.nome, contas.saldo as saldo_atualizado
100 from contas
101 INNER JOIN clientes ON contas.id_cliente = clientes.id_cliente;
102

```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 3 Page No: 1 of 1

numero_conta	nome	saldo_atualizado
000789	Arlana Santos	5500.00
000123	João Silva	1400.00
000456	Maria Oliveira	2400.00

Total rows: 3 Query complete 00:00:00.206

CRLF Ln 97, Col 1

PGR 19:10 18/03/2026

-- EXERCÍCIO 2 -- Crie a tabela clientes como descrita a seguir:

```

CREATE TABLE clientes (
id_cliente SERIAL PRIMARY KEY,
nome VARCHAR(100) NOT NULL,
cpf VARCHAR(11) UNIQUE NOT NULL,
endereco TEXT,
telefone VARCHAR(15)

```



```
);
```

```
-- EXERCÍCIO 3 - Inserir clientes na tabela.
```

```
INSERT INTO clientes (nome, cpf, endereco, telefone) VALUES  
( 'João Silva', '12345678900', 'Rua A, 123', '11999990000'),  
( 'Maria Oliveira', '98765432100', 'Rua B, 456', '11988887777');
```

```
select * from clientes;
```

```
--EXERCÍCIO 4 -- Crie a tabela contas
```

```
CREATE table contas(id_conta SERIAL PRIMARY KEY,  
numero_conta VARCHAR(10) UNIQUE NOT NULL,  
saldo DECIMAL(10,2) DEFAULT 0,  
id_cliente INT REFERENCES clientes(id_cliente) ON DELETE CASCADE  
);
```

```
-- EXERCÍCIO 5 -- Inserir as contas na tabela
```

```
INSERT INTO contas (numero_conta, saldo, id_cliente) VALUES  
( '000123', 1500.00, 1),  
( '000456', 2300.00, 2);
```

```
select * from contas;
```

```
--EXERCÍCIO 6 -- Crie a tabela transacoes
```

```
CREATE TABLE transacoes (  
id_transacao SERIAL PRIMARY KEY,  
id_conta INT REFERENCES contas(id_conta) ON DELETE CASCADE,  
tipo VARCHAR(15) CHECK (tipo IN ('Depósito', 'Saque', 'Transferência')),  
valor DECIMAL(10,2) NOT NULL CHECK (valor > 0),  
data_transacao TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
destino_transferencia INT REFERENCES contas(id_conta)  
);
```

```
-- EXERCÍCIO 7 -- Inserir as transações na tabela.
```

```
INSERT INTO transacoes (id_conta, tipo, valor) VALUES  
(1, 'Depósito', 500.00),  
(2, 'Saque', 200.00),  
(1, 'Transferência', 300.00);
```

```
select * from transacoes;
```

```
-- EXERCÍCIO 8 -- Listar todos os clientes cadastrados.
```

```
select * from clientes;
```

```
-- EXERCÍCIO 9 -- Listar todas as contas e seus respectivos clientes.
```

```
select * from contas;  
select contas.numero_conta, clientes.nome , contas.saldo  
from contas  
INNER JOIN clientes ON contas.id_cliente = clientes.id_cliente;
```

-- EXERCÍCIO 10 -- Insira um novo cliente no sistema.

```
INSERT INTO clientes (nome, cpf, endereco, telefone) VALUES  
( 'Ariana Santos', '83892810023', 'Rua Tancredo, 1331', '12974122575');
```

```
select * from clientes;
```

-- EXERCÍCIO 11 -- Crie uma conta para esse novo cliente.

```
INSERT INTO contas (numero_conta, saldo, id_cliente) VALUES  
( '000789', 5500.00, 4);
```

-- EXERCÍCIO 12 -- Realize uma transferência de R\$ 100,00 da conta 000123 para a conta 000789.

```
INSERT INTO transacoes (id_conta, tipo, valor, destino_transferencia)  
VALUES (1, 'Transferência', 100.00, 2);
```

```
UPDATE contas  
SET saldo = saldo - 100.00  
WHERE id_conta = 1;
```

```
UPDATE contas  
SET saldo = saldo + 100.00  
WHERE id_conta = 2;
```

```
select * from transacoes;
```

-- EXERCÍCIO 13 -- Liste todas as contas do banco, mostrando os saldos atualizados.

```
select * from contas;  
select contas.numero_conta, clientes.nome , contas.saldo as saldo_atualizado  
from contas  
INNER JOIN clientes ON contas.id_cliente = clientes.id_cliente;
```